

MODULE	NOM_signal	I/O	Peripherie	Fonction	Pin	Pinsele	Notes
Boutons	Charger	I/NUM	GPIO 2	GPIO port 2.0 (0b00)	P 2.0	Pinsele4	Reprise de trajet ou changement de statut - Déclanche interruption sur front montant/décroissant. Gérer dans EINT3_IRQHandler()
	Décharger	I/NUM		GPIO port 2.1 (0b00<<2)	P 2.1	Pinsele4	
Coupe circuit	Coupe_C	I/ANALOG	GPIO 0	GPIO port 0.4 (0b00<<8)	P 0.4	Pinsele0	Indique un arrêt d'urgence (coupe circuit)
Mémoire	Reg_DATA	I/NUM	UART3	TXD3 (0b01<<4)	P 0.2	Pinsele0	registre contenant les messages sonores
	Reg_ADR	O/NUM		RXD3 (0b01<<6)	P 0.3	Pinsele0	registre contenant les adresses des messages sonores
Micro switch de debug	Debug Télémètre ultrason	I/NUM	GPIO 0	GPIO port 0.5 (0b00<<10)	P 0.5	Pinsele0	choisir un mode de debug pour le télémètre afin de mesurer la distance avec un obstacle en faisant une combinaison de 2 switches
				GPIO port 0.6 (0b00<<12)	P 0.6		
	Debug commande des roues	I/NUM		GPIO port 0.7 (0b00<<14)	P 0.7		choisir un mode de debug pour le télémètre afin de commander les roues du robot en faisant une combinaison de 2 switches
				GPIO port 0.8 (0b00<<16)	P 0.8		
	Debug Capteurs inductifs	I/NUM	GPIO 2	GPIO port 2.6 (0b00<<12)	P 2.6	Pinsele4	choisir un mode de debug pour le détecteur de position en faisant une combinaison de 3 switches
				GPIO port 2.7 (0b00<<14)	P 2.7		
	Debug série OUT	O/NUM	UART0	TXD0 (0b01<<4)	P 0.0	Pinsele0	Envoie message de debugs - Programmer la communication UART pour le débogage
	Debug série IN	I/NUM		RXD0 (0b01<<6)	P 0.1	Pinsele0	Programmer la communication UART pour le débogage
Emetteur IR	SGN_IR	O/ANALOG	PWM 1	PWM1.1 (0b10<<4)	P1.18	Pinsele3	émission (num robot , vitesse et status), Ce signal est généré sur 18 bit (2 bit pour l'entête, 12 bit d'information: les 4 premiers : numeros de robot, 4 bits: sa vitesse, 4bits: son statut et 4 bit de controle), la transmission des 0 et 1 logique ce fait avec des motifs sur 3 "tau" . Cette durée "tau" est gérée par un Timer, on programme les MR et les timers
Télémètre ultrason	Com_US	I/ANALOG	AD 0	AD 0.4(0b11<<28)	P 1.30	Pinsele3	Commande de nombre de mesure par secondes
		O/NUM	GPIO 0	GPIO Port 0.10 (0b00<<20)	P 0.10	Pinsele0	
		O/NUM	GPIO 0	GPIO Port 0.11 (0b00<<22)	P 0.11	Pinsele0	
		O/NUM	PWM 1	PWM1.2 (0b10<<8)	P1.20	Pinsele3	
LED RGB	SGN_RGB	O/NUM	GPIO 0	GPIO Port 0.16 (0b00)	P 0.16	Pinsele1	indique le statut
				GPIO Port 0.19 (0b00<<6)	P 0.19		
			GPIO 1	GPIO Port 1.27 (0b00<<22)	P 1.27	Pinsele3	
				GPIO Port 1.28 (0b00<<24)	P 1.28		
SERVOMOTEUR		O/NUM	PWM 1	PWM1.3 (0b10<<10)	P 1.21	Pinsele3	indique la lettre du livreur (A/B/C/D)
Beep	SGN_beep	O/NUM	GPIO1	GPIO port 1.27 (0b00<<22)	P 1.27	Pinsele3	avec un timer on réalise un signal de fréquence qui va dépendre de la distance du obstacle envoyé au buzzer
Haut Parleur	SGN_hp	O/ANALOG	DAC	AOUT (0b10<<20)	P 0.26	Pinsele1	prevention de livraison en message sonore pour avertir un ouvrier qu'il doit intervenir et charger ou décharger le robot
Récepteur DTMF(HT9170D)	DTMF_IN1	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.21 (0b00<<10)	P 0.21	Pinsele1	Il utilise des techniques de comptage numérique pour détecter et décoder toutes les 16 paires de tonalités DTMF en une sortie codée sur 4 bits. C'est un décodage par IT via HT9170D
	DTMF_IN2			GPIO port 0.22 (0b00<<12)	P 0.22		
	DTMF_IN3			GPIO port 0.27 (0b00<<22)	P 0.27		
	DTMF_IN4			GPIO port 0.28 (0b00<<24)	P 0.28		
Capteurs inductifs	Mes_ind	I/ANALOG	AD 0	AD0.0 (0b01<<14)	P 0.23	Pinsele1	récupérer les commandes envoyées aux robots via les courants injectés dans les fils en utilisant les loies de conversion
		I/ANALOG		AD0.1 (0b01<<16)	P 0.24		
		I/ANALOG		AD0.2 (0b01<<18)	P 0.25		
	now_mes	O/NUM	GPIO 0	GPIO port 0.29 (0b00<<26)	P 0.29		TOP Synchronisation
Protocole SPI liaison FPGA micro controleur	MISO	IN/NUM	SPI 0	MISO0(0b10<<2)	P 0.17	Pinsele1	recoie la distance parcourue depuis FPGA
	MOSI	OUT/NUM	SPI 0	MOSI0 (0b10<<4)	P 0.18		envoie requête pour avoir la distance parcourue depuis FPGA
	CLK_MC	OUT/NUM	SPI 0	SCK0 (0b10<<30)	P 0.15	Pinsele0	Horloge du MC pour cadencer la transmission SPI
	CS	OUT/NUM	GPIO 1	GPIO port 1.21 (0b00<<10)	P 1.21	Pinsele3	le signal chipselect pour determiner avec quel peripherique on communique
Commande des roues	vitesse_wg	OUT/NUM	PWM 1	PWM1.5 (0b10)	P 1.24	Pinsele3	définir les rapports cycliques pour les vitesses angulaires en tenant compte de l'écart entre les 2 roues (e), et le rayon des roues (r)
	vitesse_wd	OUT/NUM	PWM 1	PWM1.6 (0b10)	P 1.26		
Micro switch	dip_switch[1]	I/NUM	GPIO 2	GPIO Port 2.6 (0b00<<12)	P2.6	Pinsele4	Switch de configuration de numero de robots. On autorise les interruptions sur front montant et front descendant. Dans l'EINT3_IRQHandler() on va mettre à jour la variable globale dip_switch à chaque changement d'état des switches.
	dip_switch[2]			GPIO Port 2.7 (0b00<<14)	P2.7		
	dip_switch[3]			GPIO Port 2.8 (0b00<<16)	P2.8		
	dip_switch[4]			GPIO Port 2.9 (0b00<<18)	P2.9		